

Principios de Economía

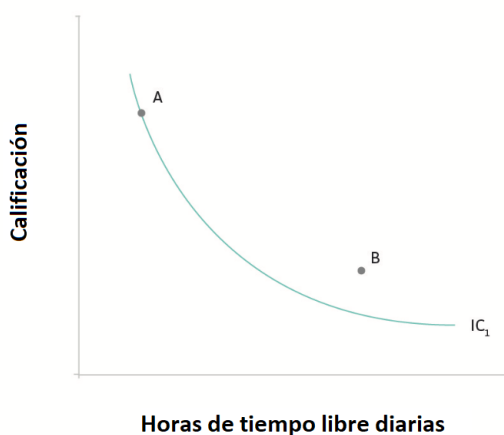
Hoja de Problemas 2

Universidad Carlos III de Madrid | Departamento de Economía

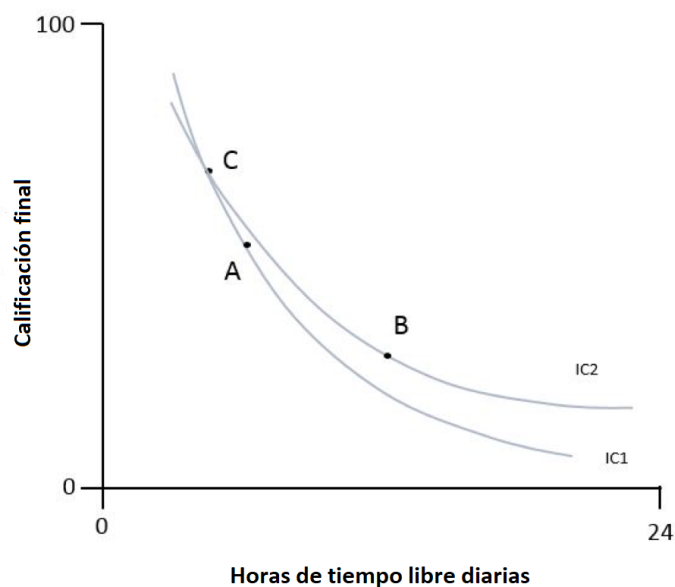
© 2026 Antonio Cabrales, Laurentiu Guinea Voinea, Ángel Hernando-Veciana, Bruno Pessoa y el equipo docente de Principios de Economía, Universidad Carlos III de Madrid. Bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0, salvo donde se indique otra cosa. Figuras de CORE Econ, *La economía 2.0*, bajo CC BY-NC-ND 4.0.

1. PREGUNTAS INICIALES

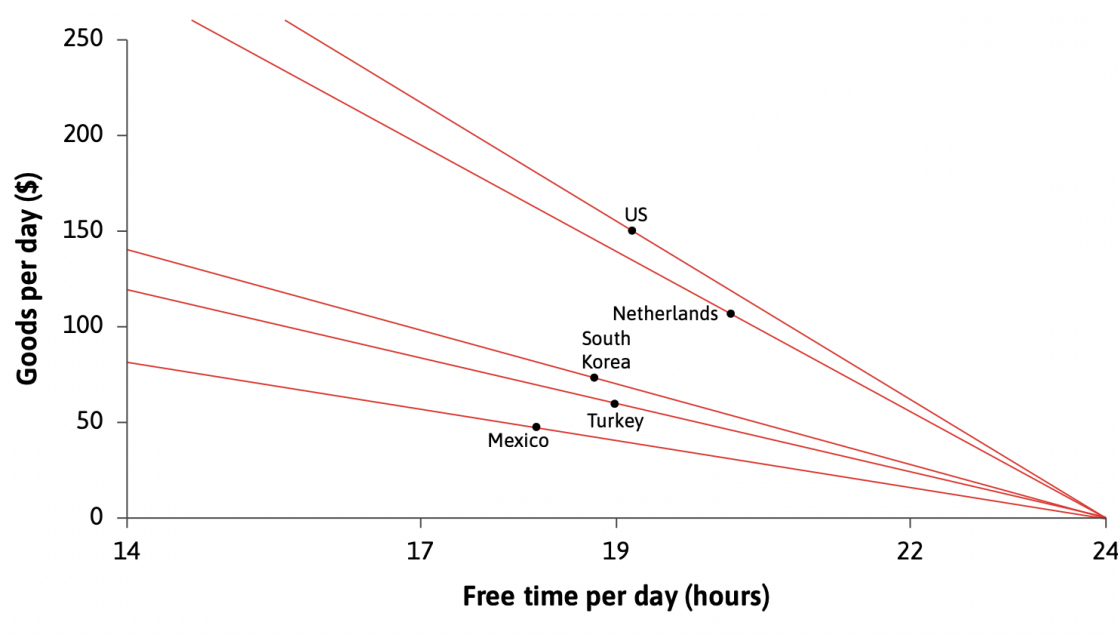
1. Como estudiante, indique maneras de mejorar la tecnología en su función de producción. Una mejora significa que usted puede transformar un cierto número de horas de estudio en más aprendizaje y, por lo tanto, en calificaciones más elevadas. ¿Qué papel cree que juegan sus preferencias en la distribución de un recurso escaso (su tiempo) en sus usos alternativos?
2. En el siguiente gráfico, IC_1 es una curva de indiferencia que representa las preferencias de un estudiante. Contiene todas las combinaciones de calificación y horas de tiempo libre diarias que generan el mismo nivel de utilidad. El punto A está sobre la curva de indiferencia. La combinación B no está sobre IC_1 .



- a) ¿La combinación B da mayor o menor utilidad que la combinación A? ¿Por qué?
- b) Dibuje el diagrama y agregue otra curva de indiferencia, IC_2 , que pase por B y cruce IC_1 . Etiquete el punto en el que se cruzan como C.
- c) Las combinaciones B y C están en IC_2 . ¿Qué implica eso acerca de sus niveles de utilidad?
- d) Las combinaciones C y A están en IC_1 . ¿Qué implica eso acerca de sus niveles de utilidad?
- e) De acuerdo con sus respuestas a (3) y (4), ¿cómo se comparan los niveles de utilidad de las combinaciones A y B?
- f) Ahora compare sus respuestas a (1) y (5), y explique por qué las curvas de indiferencia que corresponden a las mismas preferencias nunca pueden cruzarse.



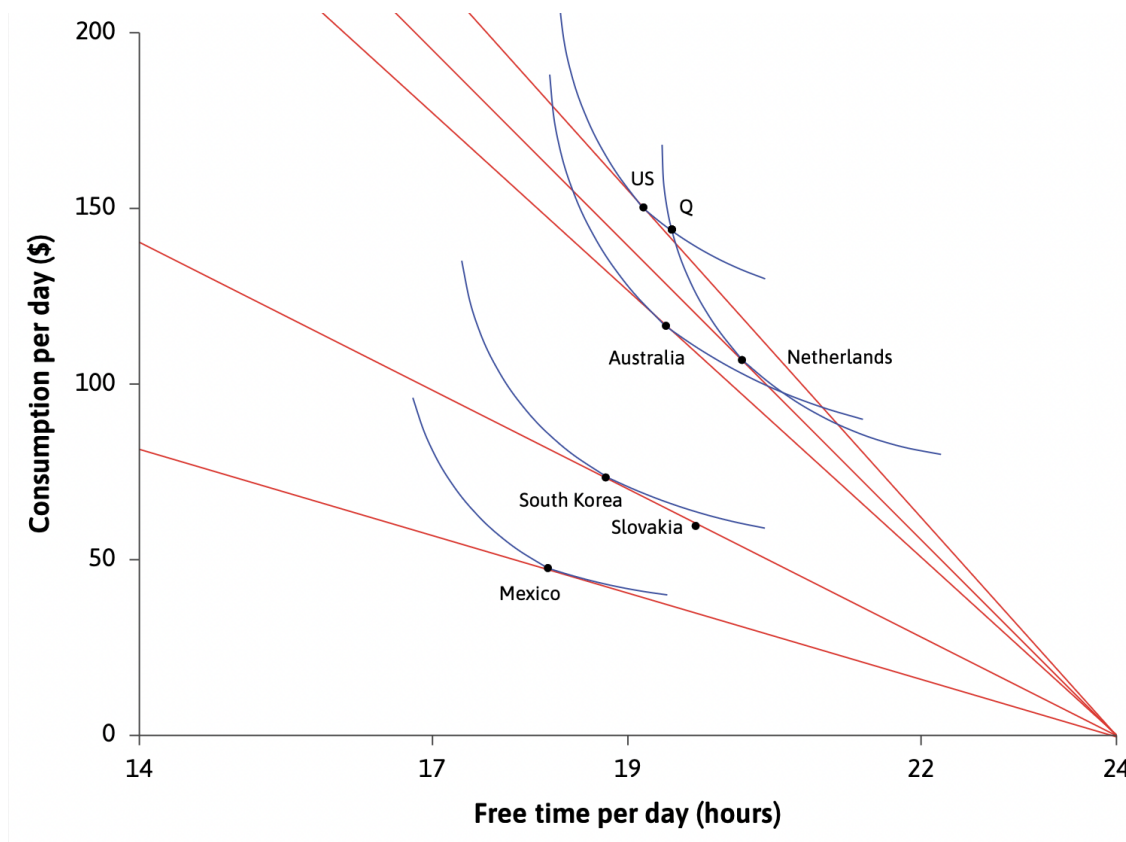
3. Supongamos que los puntos trazados en la siguiente figura (Figura 3.25 del texto) reflejan las opciones de tiempo libre y consumo elegidas por un trabajador típico en cada uno de los cinco países considerados. Puedes encontrar los datos en OECD. Average annual hours actually worked per worker. y OECD. Household disposable income. Usamos el salario (renta disponible por hora trabajada), tiempo libre por día y consumo por día para crear la Figura 3.25 según nuestro modelo. Nota que el salario es necesario para calcular la pendiente de la restricción presupuestaria para cada país.



(Para responder a las siguientes preguntas podría necesitar dibujar las curvas de indiferencia utilizando un “trabajador representativo” para cada país, basado en el tiempo libre y el consumo promedio por día en ese país.)

- ¿Es posible que las personas en Australia y Estados Unidos tengan las mismas preferencias? En ese caso, ¿cómo afectará un aumento salarial en Australia al consumo y al tiempo libre? ¿Qué implicaciones tiene esto sobre los efectos de ingreso y sustitución?
- Supongamos que las personas en México y Corea del Sur tienen las mismas preferencias.

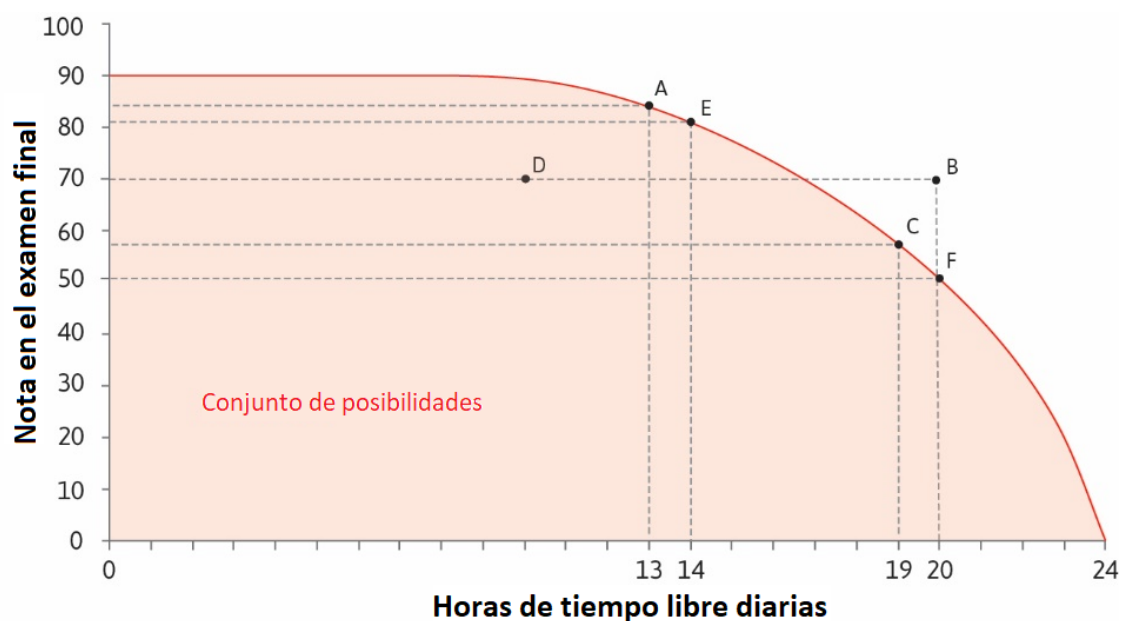
En ese caso, ¿qué se puede decir sobre los efectos renta y sustitución de un aumento salarial?



2. PREGUNTAS TIPO TEST

4. Considere las curvas de indiferencia de dos individuos que consumen dos bienes, leche y chocolate. Las curvas de indiferencia las dibujamos con el número de tabletas de chocolate en el eje de abscisas (eje horizontal) y el número de litros de leche en el eje de ordenadas (eje vertical). Si el consumidor A tiene una curva de indiferencia más plana que el consumidor B, podemos afirmar que:
 - a. En relación a la leche, al consumidor A le gusta el chocolate más que al consumidor B.
 - b. En relación con el precio del chocolate, el precio de la leche es más alto para el consumidor A que para el consumidor B.
 - c. Las curvas de indiferencia de los dos consumidores nunca podrán cruzarse.
 - d. Dado un punto de partida en el que ambos consumidores tienen la misma cantidad de tabletas de chocolate, podemos afirmar que el consumidor A está dispuesto a ceder una tableta de chocolate por una cantidad de leche menor que la que exige el consumidor B para ceder él su tableta de chocolate.
5. El siguiente gráfico muestra la frontera de posibilidades de producción (conjunto factible o frontera factible) de una estudiante. Indica las combinaciones de la calificación obtenida en el examen final y el número de horas libres de estudio diarias. Podemos estudiar su comportamiento discutiendo qué sucede en los puntos A, B, C, D, E y F, que en principio son posibles elecciones dadas sus preferencias. Nota que, dadas sus preferencias, sólo puede

maximizar su utilidad situándose en uno de los posibles puntos de la frontera factible. Obviamente, moverse de un punto a otro de la frontera (aceptando el coste de oportunidad correspondiente) requiere un cambio en preferencias. Teniendo en cuenta todo ello, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:



	A	E	C	F
Tiempo libre	13	14	19	20
Calificación	84	81	57	50
Coste de oportunidad	3		7	

- Si ella puede elegir entre B, C y F, ella elegirá B porque puede obtener una calificación más alta con las mismas horas de tiempo libre en comparación con F, y en comparación con C obtiene más de ambos bienes.
- Si ella está en D, puede ganar mucho moviéndose a la combinación B.
- Si ella compara A y C, sin importar sus preferencias, ella va a elegir C porque disfruta de mucho más tiempo libre y además consigue una buena calificación.
- Pasar de A a E (una hora adicional de tiempo libre) le cuesta a la estudiante tres puntos en la calificación final (su coste de oportunidad). Sin embargo, pasar de C a F le cuesta 7 puntos. No sabemos si ella se encuentra en A o en C. En todo caso, ello depende de sus preferencias.

3. PROBLEMAS NUMÉRICOS

- Suponga que usted trabaja 40 horas a la semana y gana un salario de 20 euros por hora. Sus horas libres son las horas que no trabaja durante la semana: $(24 \text{ horas} \times 7 \text{ días}) - 40 \text{ horas} = 128 \text{ horas}$ por semana. Suponga ahora que su salario aumenta de 20 euros a 25 euros. Sin embargo, usted está perfectamente contento con el nivel de consumo actual, es decir, no desea consumir más ni menos. ¿Cuántas horas trabajará usted después del aumento salarial? En un gráfico, explique su comportamiento usando nuestro modelo de distribución del tiempo entre

trabajo y tiempo libre (ocio). Considere los efectos renta y sustitución para darle sentido a su explicación.

4. PREGUNTAS CONCEPTUALES

Escribe una respuesta breve y concisa. Cuando se te pida resolver la pregunta en clase, explica el concepto con claridad y aporta ejemplos o evidencia.

7. En “An Essay on the Nature and Significance of Economic Science”, publicado en 1932, Lionel Robbins escribió: ‘La economía es la ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos.’ Aunque esta definición de la ciencia económica está entre las mejor conocidas, ¿crees que los economistas sólo se preocupan de la asignación de recursos, dados sus usos alternativos? ¿Podemos decir que el trabajo es un recurso escaso cuando el 15 % de la población activa está desempleada?
8. ¿Proporcionan nuestros modelos de escasez y elección una explicación plausible de las tendencias observadas en las horas de trabajo durante el siglo XX? ¿Qué otros factores, no incluidos en el modelo, podrían ser importantes para explicar lo que sucedió? Recuerda la predicción de Keynes de que las horas de trabajo caerían a 15 horas por semana en el siglo después de 1930. ¿Por qué crees que las horas de trabajo no han cambiado como él esperaba? ¿Han cambiado las preferencias de las personas? El modelo se centra en el número de horas que los trabajadores elegirían, ¿así que crees que muchos empleados ahora están trabajando más de lo que les gustaría? Recuerda que nuestro modelo nos dice que la mejor elección (la que proporciona la máxima utilidad) es un número de horas de trabajo tal que la pendiente de la frontera factible es igual a la pendiente de la curva de indiferencia. Ten también en cuenta que cuando sube el salario hay un efecto renta y un efecto sustitución. Cuál de ellos domina depende de la restricción presupuestaria y de las preferencias.